

Quadro de Valor — ForwardService

QA-3 · Ford Challenge FIAP 2026 · Testing, Compliance & Quality Assurance — Prof. Elias Bernardo · Sprint 1

Números-Chave da Proposta

~3,5–5%

VIN Share atual Ford BR
(meta: ≥8% em 24 meses)

300:1

ROI campanha WhatsApp
(R\$300 → R\$90k em revisões)

3x

Mais retenção com Ford Care
(plano pré-pago: 20% → 60%)

+25–95%

Aumento de lucro com
+5% retenção (Bain & Co.)

Quadro de Valor por Stakeholder

Stakeholder	Dor / Expectativa	Promessa do ForwardService	Métrica de Negócio	Métrica de Qualidade	Prioridade
Ford Brasil (Diretoria)	"Não sei onde estou perdendo clientes nem quanto custa"	Dashboard nacional em tempo real: VIN Share por UF, Curva da Morte medida, ROI de cada ação rastreável via Closed-Loop ROI	VIN Share ≥ 8% em 24 meses <i>(base: ~3,5–5% hoje, dado real Ford 602k eventos)</i>	Disponibilidade ≥ 99% Latência API p95 < 300ms	Alta
Gestor Regional Ford	"Não consigo comparar dealers nem justificar budget de campanha"	Cockpit regional: IHC 0-100 por dealer, ranking comparativo, identificação de dealers abaixo da meta com causa-raiz	≥ 80% dos dealers acima da meta regional de IHC	IHC atualizado 1x/dia sem falha Silhouette K-means > 0,4	Alta
Dono de Concessionária	"Minha equipe age no escuro — não sei quem está prestes a sumir"	Pulse Leads: lista diária priorizada por risco + LSV (Lifetime Service Value), com ação sugerida automaticamente embutida	Taxa de conversão lead → revisão ≥ 35%	Endpoint /leads < 200ms Zero leads duplicados por dia	Alta
Gerente de Serviço (dealer)	"Passo horas tentando decidir quem ligar. Sempre erro"	Ficha do cliente com etiqueta colorida de segmento (Fiel/Econômico/Esquecido/Abandono) + ação sugerida pelo ML automaticamente	Redução de 40% no tempo médio de priorização de contatos	AUC classificador ≥ 0,82 Falsos positivos < 10%	Alta
Atendente (dealer)	"Não sei nada do cliente que me liga — tenho que perguntar tudo de novo"	Vista 360: histórico completo, modelo, última revisão, score de risco, ação sugerida — tudo numa tela, sem planilha	NPS do atendimento ≥ 60 <i>(benchmark do setor: ~50)</i>	Carga da Vista 360 < 1s Onboarding < 15 minutos	Média
Dono de modelo recente (Ranger, Territory, Bronco)	"Manutenção na Ford é cara e eu não sei quando fazer"	App Modo Cliente: revisão sugerida por km/meses (Manual Ford: 10k km/12 meses), Ford Care com preço fixo pré-pago, agendamento em 1 toque	Adoção Ford Care ≥ 20% dos elegíveis em 12 meses	App carrega em < 2s Push notification em < 5s	Média
Dono de modelo descontinuado (2,5M+ Ka, EcoSport, Fiesta)	"A Ford me abandonou — sem app, sem lembrete, peça com espera de semanas"	Fluxo Simplificado: WhatsApp como canal principal, cadastro de VIN manual, lembrete por km estimada, agendamento sem precisar do app oficial	Reativação ≥ 15% dos VINs inativos >12 meses no 1º semestre	Entrega WhatsApp < 30s Taxa de abertura ≥ 80%	Alta
Equipe Técnica ForwardService	"Precisamos garantir que o sistema escale sem degradar os modelos"	Flywheel de Dados: precisão cresce com uso. Arquitetura SOA com fronteiras claras — cada componente evolui sem quebrar os outros (ADR-004)	Precisão ML: mês 1 70% → mês 6 80% → ano 2 90%	Cobertura de testes ≥ 70% Deploy sem downtime (rolling)	Média
Analista de Retenção Ford	"Não consigo simular o impacto de uma campanha antes de aprovar o budget"	Strategy Simulator: "Se investir R\$ X em [perfil] com [ação], retorno esperado: R\$ Y" — margem ±25% (padrão de mercado validado na pesquisa)	Redução de 30% no ciclo de aprovação de campanhas	Cálculo do simulador < 3s Precisão estimativa ±25%	Baixa

Métricas de Qualidade Consolidadas por Componente

Componente	Métrica	Valor-Alvo	Observação
Backend API (forward-api-java)	Latência p95	< 300ms	Spring Boot 3 + HikariCP connection pool

Componente	Métrica	Valor-Alvo	Observação
Backend API	Disponibilidade	≥ 99%	≤ 7h15 downtime/ano permitido
ML — Classificador XGBoost	AUC	0.82–0.90	Target engenheirado: days_since_last_service > 365
ML — Segmentador K-means	Silhouette Score	> 0.4	k=4 clusters (Fiel/Econômico/Esquecido/Abandono)
ML — Falsos positivos	Taxa de falso churn	< 10%	Threshold tunable por perfil de cliente
ML — Flywheel	Crescimento de precisão	70% → 80% → 90%	Mês 1 → 6 → Ano 2
App Mobile (forward-mobile)	Tempo de carga	< 2s	React Native/Expo + cache local
WhatsApp (n8n)	Entrega da mensagem	< 30s	Meta Business API + template pré-aprovado
Onboarding do atendente	Tempo de treinamento	< 15 minutos	UX dual-mode intuitivo — critério de aceite
Dados — LGPD	Reversibilidade do VIN_Hash	0 matches em 5M tentativas	SHA1 + salt Ford. Pseudonimizado por decisão conservadora (CY01)
Deploy / CI-CD	Downtime por release	0	Rolling update — Docker + Azure VM
Cobertura de testes	% código coberto	≥ 70%	Critério da disciplina Cybersecurity